

Semaine 23

SÉANCE 1

1.1 On cherche $P([X = x] \mid [Y = 1])$. La marge de Y donne $P(Y = 1) = 0.3$.

$$\text{Pour } x = 0 : P([X = 0] \mid [Y = 1]) = \frac{P(X=0, Y=1)}{P(Y=1)} = \frac{0.1}{0.3} = \frac{1}{3}.$$

$$\text{Pour } x = 1 : P([X = 1] \mid [Y = 1]) = \frac{P(X=1, Y=1)}{P(Y=1)} = \frac{0.2}{0.3} = \frac{2}{3}.$$

La loi conditionnelle de X sachant $[Y = 1]$ est donnée par : $P([X = 0] \mid [Y = 1]) = \frac{1}{3}$ et $P([X = 1] \mid [Y = 1]) = \frac{2}{3}$.

2.1 L'application f étant un endomorphisme de l'espace vectoriel E (qui est de dimension finie equal à 2), f est un automorphisme si et seulement si sa matrice $M_B(f)$ est inversible. Calculons le déterminant de cette matrice :

$$\det(M_B(f)) = \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = (3 \times 4) - (5 \times 2) = 12 - 10 = 2$$

Comme $\det(M_B(f)) \neq 0$, la matrice $M_B(f)$ est inversible. On en déduit immédiatement que l'endomorphisme f est inversible, c'est donc un **automorphisme de $\mathbb{R}^2$** .

3.1 Soit f la fonction définie sur $[1, +\infty[$ par $f(x) = x - \ln(x)$. f est dérivable sur $[1, +\infty[$ et pour tout $x \geq 1$:

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$$

Comme $x \geq 1$, $x-1 \geq 0$ et $x > 0$, donc $f'(x) \geq 0$. La fonction f est ainsi strictement croissante sur $[1, +\infty[$. Son minimum est atteint en $x = 1$ et vaut $f(1) = 1 - \ln(1) = 1$. Par conséquent, pour tout $x \geq 1$, $f(x) \geq 1 > 0$, ce qui implique $x - \ln(x) > 0$, soit $\ln(x) \leq x$. En particulier, pour tout entier $n \geq 1$, on a bien $\ln(n) \leq n$.

3.2 Pour tout $n \geq 1$, $u_n = \frac{\ln(n)}{n^3} \geq 0$, la série est donc à termes positifs. D'après la question précédente, on peut majorer le terme général :

$$0 \leq u_n = \frac{\ln(n)}{n^3} \leq \frac{n}{n^3} = \frac{1}{n^2}$$

Or, la série $\sum \frac{1}{n^2}$ est une série de Riemann convergente (car $\alpha = 2 > 1$). D'après le théorème de comparaison des séries à termes positifs, la série $\sum \frac{\ln(n)}{n^3}$ est donc **convergente**.

4.1 On sépare la fraction : $u_n = \frac{3^n}{4^n} + \frac{n^2}{4^n} = \left(\frac{3}{4}\right)^n + n^2 \left(\frac{1}{4}\right)^n$. Comme $|3/4| < 1$, le premier terme tend vers 0. Par croissances comparées, l'effet de la puissance géométrique de base $1/4$ l'emporte de loin sur n^2 , donc le second terme tend aussi vers 0. La limite vaut 0.

1.1 Par lecture graphique du tableau pour le couple $(0, 1)$, on a :

$$P([X = 0] \cap [Y = 1]) = 0$$

Regardons maintenant le produit des probabilités marginales correspondantes :

$$P([X = 0]) \times P([Y = 1]) = 0.4 \times 0.3 = 0.12$$

Puisque $P([X = 0] \cap [Y = 1]) \neq P([X = 0]) \times P([Y = 1])$, on en déduit immédiatement que les variables aléatoires X et Y **ne sont pas indépendantes** (elles sont dépendantes).

2.1 La fonction de répartition de $X \hookrightarrow \mathcal{U}([0, 2])$ est donnée par $F_X(x) = 0$ si $x < 0$, $F_X(x) = \frac{x}{2}$ si $x \in [0, 2]$, et $F_X(x) = 1$ si $x > 2$. Puisque $X(\Omega) = [0, 2]$, la variable $Y = X^2$ prend ses valeurs dans $[0, 4]$. Déterminons sa fonction de répartition $F_Y(y) = P(Y \leq y)$:

- Si $y < 0$: $F_Y(y) = 0$.
- Si $y > 4$: $F_Y(y) = 1$.
- Si $y \in [0, 4]$: Comme X est positive, on a

$$F_Y(y) = P(X^2 \leq y) = P(X \leq \sqrt{y}) = F_X(\sqrt{y}) = \frac{\sqrt{y}}{2}$$

On résume :
$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{si } y < 0 \\ \frac{\sqrt{y}}{2} & \text{si } y \in [0, 4] \\ 1 & \text{si } y > 4 \end{cases}$$

Justification et densité : La fonction F_Y est continue sur $\mathbb{R}$ (en particulier en 0 et en 4, car $\lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{y}}{2} = 0$ et $\lim_{y \rightarrow 4^-} \frac{\sqrt{y}}{2} = 1$). De plus, elle est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R} \setminus \{0, 4\}$ comme composée et combinaisons de fonctions usuelles de classe $\mathcal{C}^1$. Ainsi, la variable Y est **à densité**. Une densité f_Y de Y est obtenue en dérivant F_Y là où c'est possible (et en fixant des valeurs arbitraires en 0 et 4) :

$$\forall y \in \mathbb{R}, \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{4\sqrt{y}} & \text{si } y \in]0, 4[\\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

3.1 C'est une série géométrique de raison $q = 1/5$. Elle converge car $|1/5| < 1$. Le premier terme étant pour $n = 1$, on factorise : $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^n = \frac{1}{5} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^n = \frac{1}{5} \times \frac{1}{1-1/5} = \frac{1}{5} \times \frac{5}{4} = \frac{1}{4}$.

4.1 Par propriété des logarithmes : $E = \ln(e^{2x} + 1) - \ln(e^x) = \ln\left(\frac{e^{2x}+1}{e^x}\right) = \ln(e^x + e^{-x})$.

- 1.1 Les événements $([X = k] \cap [Y = k])_{k \in \mathbb{N}^*}$ étant deux à deux incompatibles, leur réunion forme l'événement $[X = Y]$. Par l'axiome de sigma-additivité :

$$P(X = Y) = \sum_{k=1}^{+\infty} P([X = k] \cap [Y = k])$$

En utilisant la définition de la loi conjointe pour $i = j = k$, on obtient :

$$P(X = Y) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{2^{k+k}} = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{2^{2k}} = \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^k$$

On reconnaît la somme d'une série géométrique de raison $q = \frac{1}{4}$. Comme $|q| < 1$, cette série converge. En changeant d'indice ou en factorisant par le premier terme (pour $k = 1$), on calcule sa somme :

$$P(X = Y) = \frac{1}{4} \sum_{m=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^m = \frac{1}{4} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{1}{4} \times \frac{4}{3} = \frac{1}{3}$$

- 2.1 L'application f étant un endomorphisme de E , son espace de départ est E , qui est de dimension 4. D'après le **théorème du rang**, on a l'égalité :

$$\dim(E) = \dim(\text{Ker}(f)) + \text{rg}(f)$$

En remplaçant par les données de l'énoncé ($4 = \dim(\text{Ker}(f)) + 3$), on trouve immédiatement :

$$\dim(\text{Ker}(f)) = 1$$

Puisque $\dim(\text{Ker}(f)) \neq 0$, le noyau n'est pas réduit au vecteur nul ($\text{Ker}(f) \neq \{0_E\}$). Par conséquent, l'endomorphisme f **n'est pas injectif**.

- 3.1 On reconnaît la forme $u'u$ avec $u(x) = \ln(x)$ dont la dérivée est $u'(x) = \frac{1}{x}$. Une primitive est donc la fonction $x \mapsto \frac{1}{2}(\ln(x))^2$.
- 4.1 Soit f la fonction définie sur $] - \infty, 1[$ par $f(x) = \ln(1 - x) + x$. La fonction f est dérivable sur $] - \infty, 1[$ et pour tout $x < 1$:

$$f'(x) = \frac{-1}{1-x} + 1 = \frac{-1 + (1-x)}{1-x} = \frac{-x}{1-x}$$

Le dénominateur $1 - x$ étant strictement positif sur l'intervalle d'étude, $f'(x)$ est du signe de $-x$:

- Si $x \in] - \infty, 0]$, $f'(x) \geq 0$, donc f est croissante.
- Si $x \in [0, 1[$, $f'(x) \leq 0$, donc f est décroissante.

La fonction f admet donc un maximum global en $x = 0$, qui vaut $f(0) = \ln(1) + 0 = 0$. Par conséquent, pour tout $x \in] - \infty, 1[$, $f(x) \leq 0$, ce qui prouve que $\ln(1 - x) \leq -x$.

4.2 Soit $n \geq 1$. Calculons la différence de deux termes consécutifs :

$$u_{n+1} - u_n = \left(\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} - \ln(n+1) \right) - \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n) \right)$$

Par simplification de la somme et par propriétés du logarithme :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+1} - (\ln(n+1) - \ln(n)) = \frac{1}{n+1} - \ln\left(\frac{n+1}{n}\right)$$

En inversant l'argument du logarithme, on obtient :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+1} + \ln\left(\frac{n}{n+1}\right) = \frac{1}{n+1} + \ln\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)$$

Appliquons l'inégalité de la question 4.1 à $x = \frac{1}{n+1}$. Comme $n \geq 1$, on a bien $x \in]0, 1/2] \subset]-\infty, 1[$. On obtient :

$$\ln\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \leq -\frac{1}{n+1} \implies \frac{1}{n+1} + \ln\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \leq 0$$

On en déduit que $u_{n+1} - u_n \leq 0$. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est donc **décroissante**.